Engenharia de Software **Experimental**

Prof. Paulo Roberto Farah
Engenharia de Sotware

UDESC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Índice

01

Conhecimento Científico

Conceito, importância e tipos de conhecimento

02

Método Científico

O que é e quais são as etapas do método científico

03

Ciência e Engenharia de Software

Definição de Engenharia de Software e sua relação com a ciência

UDESC

O que é Ciência?

Quais as visões de vocês sobre o que é Ciência?

O que é Ciência?

- Ciência é o estudo sistemático das propriedades do mundo físico, através de medições e experimentos replicáveis e do desenvolvimento de teorias universais que são capazes de descrever e prever observações.

- As afirmações em ciência devem ser precisamente formuladas de modo que outros possam testá-las.

O que é Ciência?

- A observação sistemática de eventos naturais e condições com o propósito de descobrir fatos sobre os eventos e formular leis e princípios baseados nos fatos.

- É um conjunto organizado de conhecimento, derivado de tais observações e que pode ser verificado ou testado para novas pesquisas

- Um ramo específico do conjunto de conhecimentos, como biologia, física, geologia, astronomia e ...

Conhecimentos

Utilizamos diferentes formas de interpretar e representar a realidade em nossa volta

Empírico

Com base na observação do dia a dia

Artístico

Intuitivo, privilegiado

Filosófico

Com base na reflexão

Religioso

Com base na fé e crenças divinas

Científico

Racional, objetivo e sistemático, obtido através do método científico

UDESC

Tipos de **Pensamento**

Tipos de Pensamento

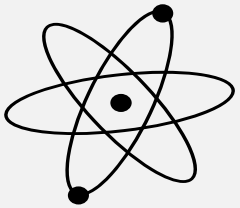
- **Comum**
  - **Crenças e Opiniões**
  - **Raciocínio Subjetivo**
- **Científico**
  - **Evidências e Dados Objetivos**
  - **Conclusão Objetiva e Lógica**

UDESC

Tipos de **Conhecimento**

Senso Comum

Vago e Subjetivo
Sem Critérios
Pouco Crítico
Limites
Desconhecidos

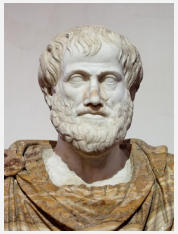


Científico

Bem definido
Delimitado
Criterioso
Crítico
Validado
Replicável

UDESC

História do Método Científico

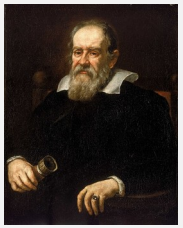


Aristóteles (322 a.C)

Aristóteles enfatizava o raciocínio dedutivo. O conhecimento era derivado de princípios gerais usando argumentos lógicos, mas a experimentação era menos enfatizada.

Sir Francis Bacon (1561-1626)

Francis Bancon defendeu o empirismo. Ele promoveu o raciocínio indutivo. Enfatizou a observação e a experimentação para derivar conhecimento, não apenas a lógica.



Galileo Galilei (1564-1642)

defendeu o uso sistemático da observação, experimentação e da matemática para investigar fenômenos naturais. Ajudou a transformar a ciência em uma prática baseada em evidências e experimentos.

René Descartes (1596-1650)

No “Discurso do Método”, adotou a dúvida sistemática como meio para encontrar a verdade. Segundo ele, devemos duvidar de tudo. A dúvida acaba através da comprovação científica.

UDESC

Sir **Francis Bacon** (1561-1626)

Pai da Ciência Moderna
Lançou as bases do método científico moderno:

- “limpe a mente” de pre-conceitos
- Colete fatos (não ao acaso....)
- As conclusões iniciais podem estar incorretas.
- “Verdade” vem de erros e não de confusões
- “Obscuridade” de algumas partes faltantes pode ocorrer, mas não a obscuridade da distorção.

"There are and can be only two ways of searching into and discovering truth. The one flies from the senses and particulars to the most general axioms, and from these principles, the truth of which it takes for settled and immovable, proceeds to judgement and to the discovery of middle axioms. And this way is now in fashion.
The other derives axioms from the senses and particulars, rising by a gradual and unbroken ascent, so that it arrives at the most general axioms last of all. This is the true way, but as yet untried."

UDESC

René Descartes (1595-1650)

- Experimentação acoplada a análise matemática
- Experimentação permite a análise de detalhes onde várias alternativas são possíveis.

"*The first was never to accept anything for true which I did not clearly know to be such; that is to say, carefully to avoid precipitancy and prejudice, and to comprise nothing more in my judgement than what was presented to my mind so clearly and distinctly as to exclude all ground of methodic doubt.*

The second, to divide each of the difficulties under examination into as many parts as possible, and as might be necessary for its adequate solution.

The third, to conduct my thoughts in such order that, by commencing with objects the simplest and easiest to know, I might ascend by little and little, and, as it were, step by step, to the knowledge of the more complex; assigning in thought a certain order even to those objects which in their own nature do not stand in a relation of antecedence and sequence.

And the last, in every case to make enumerations so complete, and reviews so general, that I might be assured that nothing was omitted."

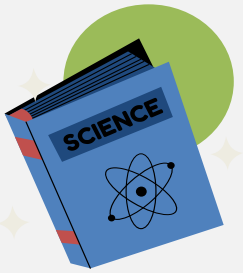
UDESC

Método **Científico**

O Método Científico é o esquema lógico usado por cientistas na procura de respostas às questões colocadas dentro ciência, como também para formular teorias e assegurar os meios para produzi-las (instrumentos, ferramentas, algoritmos)

Passos Fundamentais do Método Científico:

1) Formular um problema: colocar uma questão
2) Hipóteses: sugerir respostas plausíveis a serem testadas
3) Teste: construir e realizar experimentos para verificar as proposições hipotéticas
4) Aceitar (ou refutar) provisoriamente as hipóteses e fazer novos testes para verificar as teorias associadas as hipóteses
5) Analisar e repetir, se for o caso.



UDESC

Etapas do Método **Científico**

1	**Observação**	Observar e definir a questão ou problema
2	**Coleta de Dados**	Pesquisar e coletar os dados
3	**Hipóteses**	Propor uma tentativa de explicar o fenômeno
4	**Experimentos**	Projetar e conduzir experimentos controlados
5	**Coleta de Resultados**	Registrar e coletar dados relevantes
6	**Análise de Dados**	Analisar os resultados com métodos estatísticos
7	**Interpretação de resultados**	Interpretar os resultados e tirar conclusões

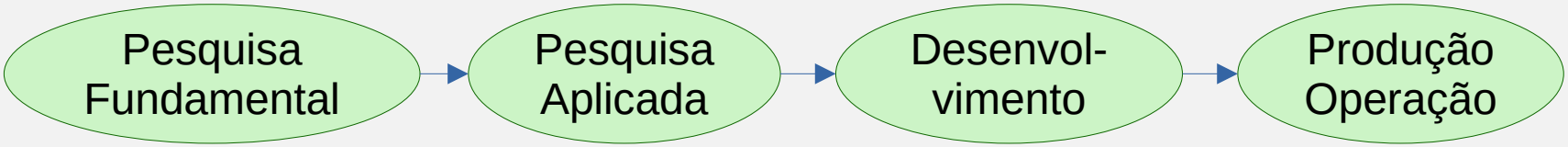
UDESC

Natureza e Forma da Pesquisa

- Classificação da Pesquisa
  - Básica x Aplicada
  - Modelo do Quadrante de Stoke
- Formas da Pesquisa:
  - Teórica x Experimental

UDESC

Pesquisa Básica x Aplicada



UDESC

Matriz de Stoke*

Busca uso prático Compreensão	SIM	NÃO
SIM	Quadrante de Pasteur	Quadrante de Bohr
NÃO	Quadrante de Edison	Pesquisa irrelevante ou rotineira

*Pasteur’s Quadrant, D. Stokes, 1997

UDESC

Matriz de Stoke

Quadrante de Pasteur (SIM compreensão, SIM aplicação): Pesquisa aplicada e teórica ao mesmo tempo.
Ex: Louis Pasteur, que estudava os princípios biológicos (microorganismos) com o objetivo de resolver problemas práticos (doenças, pasteurização).

Quadrante de Bohr (SIM compreensão, NÃO aplicação): Pesquisa pura, voltada só para conhecimento.
Ex: Niels Bohr, que pesquisava a estrutura do átomo para entender o universo, sem se preocupar com aplicações práticas imediatas.

Quadrante de Edison (NÃO compreensão, SIM aplicação): Pesquisa aplicada, mas não teórica.
Ex: Thomas Edison, que focava em inventar coisas úteis (como a lâmpada) sem necessariamente entender os princípios científicos profundos por trás delas.

Quadrante inferior esquerdo (NÃO compreensão, NÃO aplicação): Atividades rotineiras ou pesquisa sem valor científico ou prático.

UDESC

Métodos e Técnicas de Pesquisa

1	**Revisão Sistemática de Literatura**	Observar e definir a questão ou problema
2	**Método Quantitativo**	Pesquisar e coletar os dados
3	**Método Qualitativo**	Método interpretativo com dados não numéricos (texto ou imagens).
4	**Pesquisa de Opinião**	Método para coletar informações para descrever, comparar ou explicar conhecimentos, atitudes e comportamento
5	**Grupo Focal**	técnica de pesquisa que coleta dados por meio da interação em grupo sobre um tema

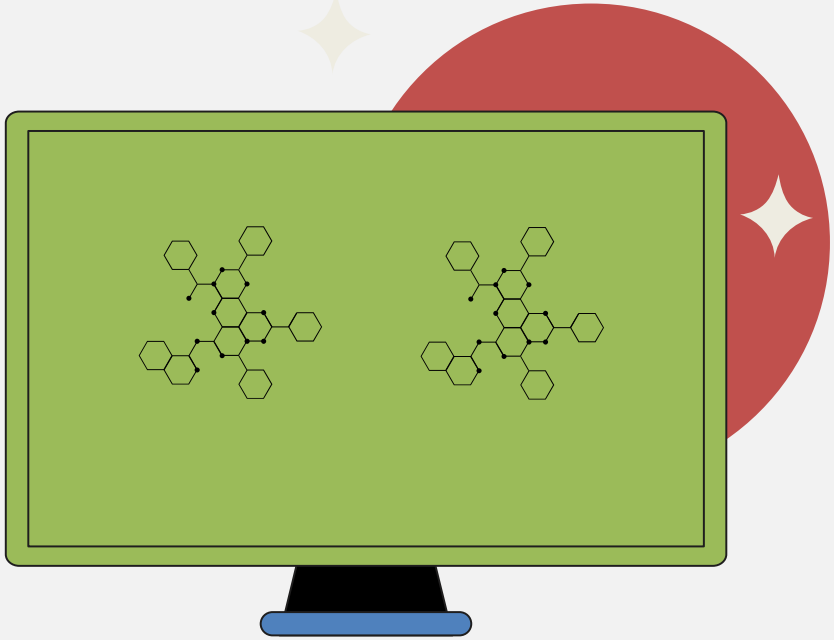
UDESC

Métodos e Técnicas de Pesquisa

6	**Simulação**	Os modelos de simulação são como laboratórios virtuais onde hipóteses sobre problemas observados podem ser testadas e políticas corretivas podem ser experimentadas antes de serem implementadas no sistema real.
7	**Replicação**	Interpretar os resultados e tirar conclusões

UDESC

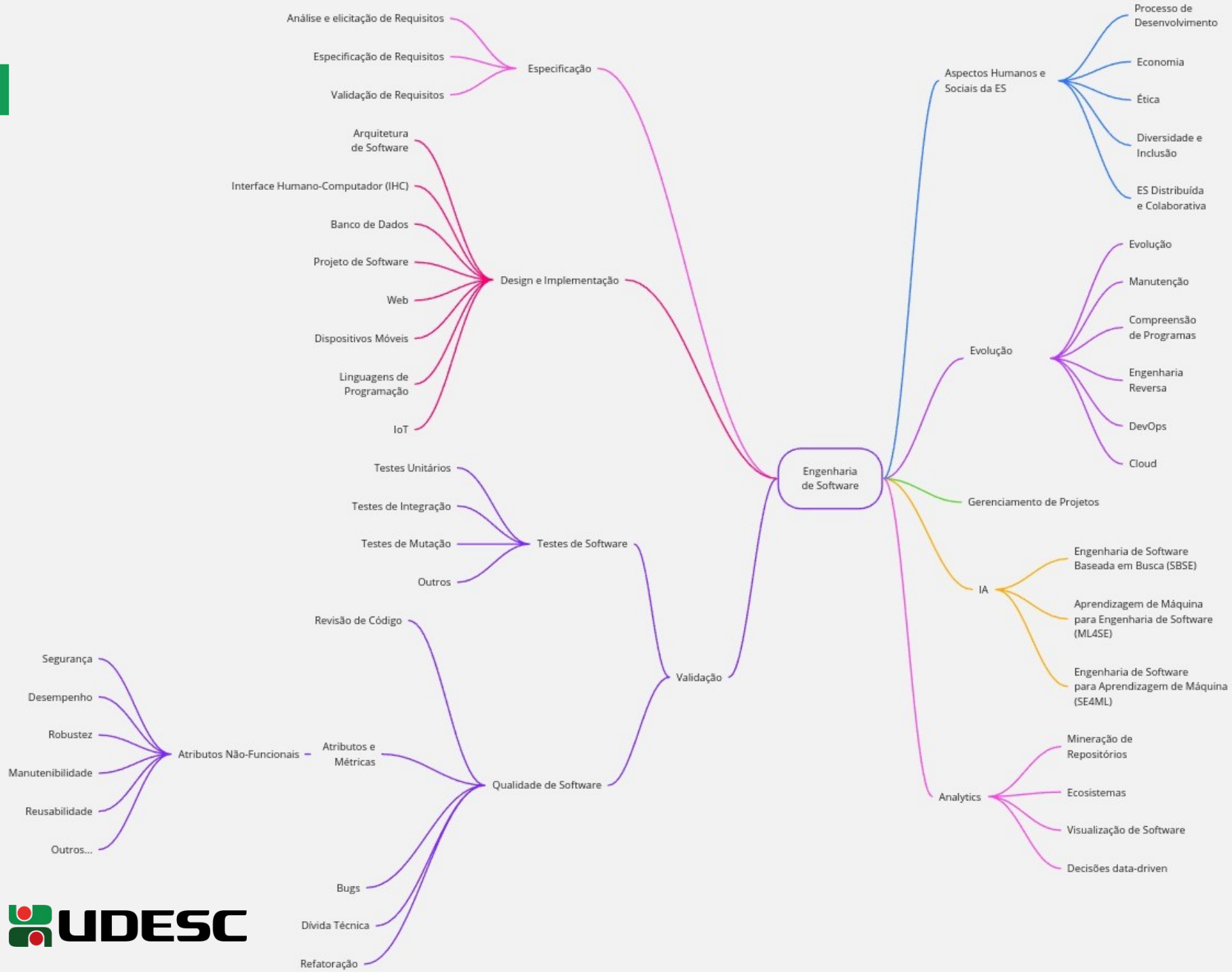
Engenharia de **Software**



“Aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável para desenvolvimento, operação e manutenção de software”

IEEE

UDESC


Engenharia de Software
Especificação
Análise e elicitação de Requisitos
Especificação de Requisitos
Validação de Requisitos
Design e Implementação
Arquitetura de Software
Interface Humano-Computador (IHC)
Banco de Dados
Projeto de Software
Web
Dispositivos Móveis
Linguagens de Programação
IoT
Validação
Testes de Software
Testes Unitários
Testes de Integração
Testes de Mutação
Outros
Qualidade de Software
Revisão de Código
Atributos e Métricas
Atributos Não-Funcionais
Segurança
Desempenho
Robustez
Manutenibilidade
Reusabilidade
Outros...
Bugs
Dívida Técnica
Refatoração
Aspectos Humanos e Sociais da ES
Processo de Desenvolvimento
Economia
Ética
Diversidade e Inclusão
ES Distribuída e Colaborativa
Evolução
Evolução
Manutenção
Compreensão de Programas
Engenharia Reversa
DevOps
Cloud
Gerenciamento de Projetos
IA
Engenharia de Software Baseada em Busca (SBSE)
Aprendizagem de Máquina para Engenharia de Software (ML4SE)
Engenharia de Software para Aprendizagem de Máquina (SE4ML)
Analytics
Mineração de Repositórios
Ecosistemas
Visualização de Software
Decisões data-driven

UDESC

Engenharia de **Software** (ES)

- **Área Multidisciplinar:**
  - Técnica: banco de dados, sistemas operacionais...
  - Administrativa: projetos, comercial...
  - Linguagem: sintática, semântica...
  - Social: Programadores, analistas...
  - Psicologia: Motivação, conflitos...

- **Intensivamente Humana:**
  - Ainda não é possível manufaturar software
  - Depende da criatividade e engenhosidade humana

Engenharia de **Software**

- **Pesquisa Defensiva**
  - falta de evidência empírica
  - Necessidade de experimentação
  - Sem abordagem científica

- **Estratégias Empíricas**
  - Utilizar experimentos formais
  - Estudar projetos reais da indústria
  - Realizar Pesquisas (Surveys)

Software-Engineering Research Revisited

COLIN POTTS, *Georgia Institute of Technology*

Most software-engineering research has been following a research-then-transfer methodology, with mixed results. A more practical orientation intertwines research and industry intervention.

Software-engineering researchers have an unusual tendency to look back on the history of their field. And as we celebrate 25 years of software engineering, it is healthy to ask why most of the research done so far is failing to influence industrial practice and the quality of the resulting software. True, some excellent research has been done that has directly benefited the software industry and therefore society at large. But why so little?

Some people would argue that the growth of the computer and software industries — at a pace unsurpassed in history — has created an irresistible force to accept craft-based industrial practices that are unacceptable in other engineering fields. As these pressures weaken, they argue, software engineering will increasingly base its practices on the results of solid research.

While this is possibly true, I suspect that even a mature software-engineering profession would have found slim pickings in the first 25 years of our research literature. The problem stems from treating research and the involvement of industry in applying the research as separate, sequential activities. This phased approach to software-engineering research, which I call "research-then-transfer," leads to laboratory research that often fails to address significant problems. And even when it does, technology transfer is haphazard and undervalued by the research community. The box on pp. 21-24 elaborates specific views on why research-then-transfer cannot continue to be the dominant approach to software-engineering research.

Recognizing these problems, some significant voices are being raised in favor of a complementary research approach, which I call "industry-as-laboratory." In this approach, researchers identify prob-

UDESC

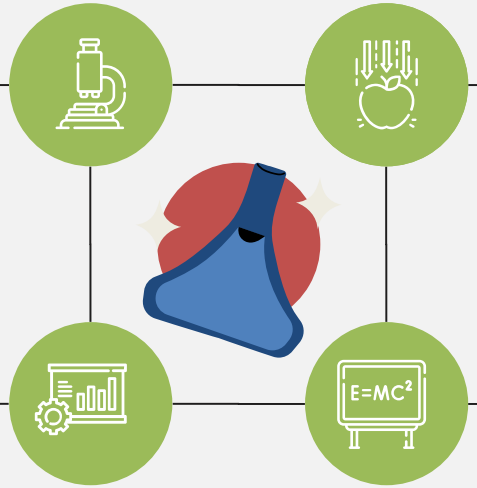
Métodos de Pesquisa em **ES**

Científico

Modelos com base na observação

Empírico

Modelos com base em estudos empíricos



Engenharia

Mudanças nas soluções existentes são propostas

Analítico

Teorias formais são comparadas com observações empíricas

UDESC

Engenharia de Software Baseada em **Evidências**

Evidence-based Software Engineering

Barbara A. Kitchenham[1,3] barbara@cs.keele.ac.uk
Tore Dybå[2,4] tore.dyba@sintef.no
Magne Jørgensen[2] magnej@simula.no

[1]National ICT Australia, Locked Bag 9013 Alexandria, NSW 1435, Australia
[2]Simula Research Laboratory, P.O. Box 134, NO-1325 Lysaker, Norway
[3]Dept. of Computer Science, Keele University, Staffordshire ST5 5BG, UK
[4]Dept. of Software Engineering, SINTEF ICT, NO-7465 Trondheim, Norway

Abstract

***Objective**: Our objective is to describe how software engineering might benefit from an evidence-based approach and to identify the potential difficulties associated with the approach.*

***Method**: We compared the organisation and technical infrastructure supporting evidence-based medicine (EBM) with the situation in software engineering. We considered the impact that factors peculiar to software engineering (i.e. the skill factor and the lifecycle factor) would have on our ability to practice evidence-based software engineering (EBSE).*

***Results**: EBSE promises a number of benefits by encouraging integration of research results with a view to supporting the needs of many different stakeholder groups. However, we do not currently have the infrastructure needed for widespread adoption of EBSE. The skill factor means software engineering experiments are vulnerable to subject and experimenter bias. The lifecycle factor means it is difficult to determine how technologies will behave once deployed.*

***Conclusions**: Software engineering would benefit from adopting what it can of the evidence approach provided that it deals with the specific problems that arise from the nature of software engineering.*

1. Introduction

In the last decade, medical research had changed dramatically as a result of adopting an evidence-based paradigm. In the late 80s and early 90s, studies showed on the one hand that failure to organise medical research in systematic review could cost lives [5] and on the other hand that the clinical judgement of experts compared unfavourably with the results of systematic reviews [1]. Since the publication of these influential papers, many medical researchers have adopted the evidence-based paradigm. Sackett *et al*. [14] point out that since 1992, the number of articles about evidence-based practice has grown from 1 publication in 1992 to about a thousand in 1998 and international interest has led to the development of 6 evidence-based journals specialising in systematic reviews.

The success of evidence-based medicine has prompted many other disciplines that provide services to, or for, members of the public to attempt to adopt a similar approach, including for example psychiatry[1], nursing[2], social policy[3], and education[4]. We do not suggest that software engineers should adopt a new practice just because "everyone else is doing it", particularly since the evidence-based movement has its critics. For example, Hammersley points out that research is fallible, relies on generalisations that may be difficult to interpret, and is often insufficient for determining appropriate means for delivering best practice [6]. However, we believe that a successful innovation in a discipline that, like software engineering, attempts to harness scientific advances for the benefit of society, is worth investigating.

Thus, in this paper we discuss the possibility of evidence-based software engineering using an analogy with medical practice. We describe the scientific and technical infrastructure needed to support EBSE. We also identify two areas where the analogy with medicine breaks down. This allows us to identify a number of serious problems that need to be resolved if EBSE is to become a reality.

[1] www.med.nagoya-cu.ac.jp/psych.dir/ebpcenter.htm
[2] www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm
[3] www.evidencenetwork.org
[4] cem.dur.ac.uk/ebeuk/EBEN.htm

Proceedings of the 26th International Conference on Software Engineering (ICSE'04)
0270-5257/04 $20.00 © 2004 IEEE

COMPUTER SOCIETY

Obrigado

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina

paulo.farah@udesc.br